

ระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์

นายจิราณุวัฒน์ กองอังกาบ	47015676	
นายพงศธร ศรีวิเศษ	47015683	
อ. ประสาร ตั้งศิษานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษา		
อ. เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา		ษาร่วม
ปีการศึกษา	2549	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้นำเสนอระบบการเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเพื่อความสะดวกทั้งเจ้าหน้าที่ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาของมูลสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อทำการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ และเจ้าหน้าที่สามารถที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลได้

การจัดเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ มีการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบของ XML โดยเก็บข้อมูลที่สำคัญหลัก Dublin Core ซึ่งเป็นมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสารและได้เพิ่มแท็กเข้าไปเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบตามต้องการ ข้อมูล XML จะถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล สำหรับโปรแกรมที่จัดการระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ พัฒนาโดยใช้ภาษา ASP.NET

THESIS ONLINE

Jiranuwat	Kongangkab	47015676
Pongsathon	Seewiset	47015683
Prasarn	Tangtisanon	Advisor
Kiatnarong	Tongprasert	Co-Advisor
Academic Year 2006		

ABSTRACT

This thesis is about the system to accumulate thesis's information in electronic way. The officer and general people will be more comfortable to find the information by using website on the internet. Furthermore, the officer can manage the information in quick.

For accumulate thesis's information. We manage it in XML by keep the most important information at Dublin Core. It is standard to manage the information. What's more, we can add more task to have enough information that we need. XML information will keep in database for special program that manage system to find the information. Finally, we develop this program by using ASP.NET language.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยความกรุณาของท่านอ.ประสาร ตั้งตาสานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และคำปรึกษาจาก อ. เกียรติณรงค์ ทองประเสริฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอขอบพระคุณ บุคลากรและคณาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้โดยตลอด รวมถึงทุกน้ำใจที่เกิดจากเพื่อนร่วมสถาบันโดยเฉพาะเพื่อนๆในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายจิรานุวัฒน์ กองอังกาบ

นายพงศธร ศรีวิเศษ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความเป็นมาของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.4 ขอบเขตของโครงการ	2
1.5 ส่วนประกอบของรายงาน	2
บทที่ 2 Extensible Markup Language (XML).....	4
2.1 บทนำ	4
2.2 DTD	5
2.2.1 การประกาศ DTD ในเอกสาร	6
2.2.2 การสร้าง DTD	7
2.2.2.1 การประกาศค่าอิลิเมนต์ (Element)	7
2.2.2.2 การประกาศค่าแอตทริบิวต์ (Attributes)	8
2.2.2.3 การประกาศค่าเอนทิตี (Entity)	9
2.2.3 DTD Comments	9
2.3 XML Schema	10
2.3.1 Namespaces	11
2.3.2 Simple Type	11
2.3.3 Complex Type	11
2.4 Well – Formed	12
2.5 Case-Sensitivity	12
2.6 Valid	13

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.7	ข้อดีของ XML	13
บทที่ 3	รูปแบบการเก็บข้อมูล	14
3.1	Metadata	14
3.2	การนำ XML มาใช้เก็บข้อมูล	18
3.3	การจัดเก็บข้อมูลลงในดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์	23
3.4	การทำดัชนีในการค้นหาข้อมูล	28
3.4.1	การประมวลผลคำในเอกสาร XML	28
3.4.2	การคัดเลือกแท็ก	28
3.4.3	การวิเคราะห์ระดับของคำ	29
3.4.4	การตัดคำที่มีอำนาจจำแนกคำ	29
3.4.5	วิธีการคำนวณน้ำหนักคำดัชนี	29
บทที่ 4	การทดลองและผลการทดลอง	31
4.1	ส่วนผู้ใช้งาน	31
4.2	ส่วนเจ้าหน้าที่	33
4.2.1	การป้อนข้อมูลทั่วไป	34
4.2.1.1	Adviser	34
4.2.1.2	Degree	35
4.2.1.3	Faculty	36
4.2.1.4	Department	37
4.2.1.5	Description	38
4.2.2	การป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์	40
4.2.3	การแก้ไขข้อมูลวิทยานิพนธ์ (Show / Edit)	41
4.2.4	การเพิ่ม User	43
4.2.5	การเพิ่มไฟล์ (Add Files)	43
บทที่ 5	บทวิจารณ์และสรุป	44
5.1	บทสรุป	44
5.2	บทวิจารณ์	44

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.3. แนวทางการพัฒนาต่อ	44
บรรณานุกรม	45
ภาคผนวก	46
ภาคผนวก ก. มาตรฐาน Dublin-Core	47
ภาคผนวก ข. โครงสร้าง XML schema ที่ใช้ในการทดลอง	48

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงชนิดข้อมูลของแอตทริบิวต์	9
3.1 โครงสร้างการเก็บข้อมูลเอกสาร XML	21
3.2 ข้อมูลทั่วไปของวิทยานิพนธ์	23
3.3 ข้อมูลแต่บทของวิทยานิพนธ์	24
3.4 ข้อมูลการทำ Index ของวิทยานิพนธ์	24
3.5 ข้อมูลอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	25
3.6 ข้อมูลผู้จัดทำวิทยานิพนธ์	25
3.7 ข้อมูลระดับการศึกษาของวิทยานิพนธ์	25
3.8 ข้อมูลภาควิชาของวิทยานิพนธ์	26
3.9 ข้อมูลสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์	26
3.10 ข้อมูลคณะวิชาของวิทยานิพนธ์	26
3.11 ข้อมูลสมาชิกที่ทำการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่	26
3.12 ข้อมูลการเก็บ Link File PDF ของวิทยานิพนธ์	27
3.13 ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์	27
3.14 ข้อมูลสำนักพิมพ์หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นเจ้าของวิทยานิพนธ์	28
3.15 การแสดงผลการหาความถี่ของคำในเอกสาร XML	29
3.16 แสดงการจัดเรียงลำดับค่าน้ำหนักคำดัชนีในการสืบค้นข้อมูล	30

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 ตัวอย่าง DTD	5
2.2 ตัวอย่างเอกสาร XML	5
2.3 ตัวอย่าง Internal DTD	6
2.4 ตัวอย่าง External DTD	7
2.5 รูปแบบการประกาศค่าอิลิเมนต์	7
2.6 ตัวอย่างอิลิเมนต์แบบมีอิลิเมนต์อยู่ภายใน	7
2.7 ตัวอย่างอิลิเมนต์แบบมีข้อความอยู่ภายใน	7
2.8 ตัวอย่างอิลิเมนต์แบบไม่มีอะไรเลยอยู่ภายใน	8
2.9 ตัวอย่างอิลิเมนต์แบบผสมอยู่ภายใน	8
2.10 รูปแบบการประกาศค่าแอตทริบิวต์	8
2.11 รูปแบบการประกาศค่าเอ็นทีตี	9
2.12 รูปแบบการใช้คอมเมนต์	10
2.13 ตัวอย่าง XML Schema	10
2.14 รูปแบบการใช้ Namespaces	11
2.15 รูปแบบการใช้ Simple Type	11
2.16 ตัวอย่างการใช้ Complex Type	11
4.1 แสดงหน้าเพจหลักของระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์	31
4.2 แสดงผลการค้นหาข้อมูลระบบสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์	32
4.3 แสดงข้อมูลวิทยานิพนธ์อย่างละเอียด	32
4.4 แสดงหน้าเพจ login เพื่อเข้าใช้ระบบของเจ้าหน้าที่	33
4.5 แสดงหน้าเพจของการเพิ่มข้อมูล Adviser	34
4.6 แสดงหน้าเพจ Degree	35
4.7 แสดงหน้าเพจของ Faculty	36
4.8 แสดงหน้าเพจของ Department	37
4.9 แสดงหน้าเพจของ Description	38
4.10 แสดงการป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์ Meta Data	39
4.11 แสดงกล่องข้อความเมื่อคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Save	39
4.12 แสดงหน้าเพจหลังยืนยันการบันทึกข้อมูล	40

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.13 แสดงหน้าเพจแสดงข้อมูลของเจ้าหน้าที่	40
4.14 แสดงกล่องข้อความเมื่อคลิก “Delete”	41
4.15 แสดงหน้าเพจส่วนเพิ่มและกำหนดสิทธิ์เจ้าหน้าที่	41
4.16 หน้าเพจที่ได้ทำการอัปโหลดไฟล์ข้อมูล	42
4.17 หน้าเพจที่ยังไม่ได้อัปโหลดไฟล์ข้อมูล	43
4.18 แสดงหน้าเพจอัปโหลดไฟล์	43